1

Лекция 8–9 сентября

Высказывания и связки

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Логика высказываний

> *Границы моего языка означают границы моего мира.*
>
> ***— Людвиг Витгенштейн***

Почему логика?

Математическое рассуждение должно быть однозначным и проверяемым.

Обычный язык для этого не годится, потому что он двусмыслен.

Пример (Двусмысленность на практике)

«каждый студент знает хотя бы один язык программирования»

Это утверждение можно понять двояко.

- у каждого студента найдётся *свой* язык
- есть один язык, который знают *все*

Различие существенно. Если каждый студент знает ровно один язык и языки у всех разные, первое чтение истинно, а второе ложно.

Логика — наука о том, что из чего следует.

Она даёт точные правила, как проверять рассуждения.

Головоломка

На острове живут рыцари и лжецы.

Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут.

Вы встречаете двух жителей, A и B.

A произносит фразу «Мы оба лжецы».

Кто из них рыцарь, а кто лжец?

Высказывание

Логика работает не с любыми фразами, а с утверждениями, у которых есть истинностное значение.

Определение 1

Высказывание — это утверждение, которое истинно или ложно.

Пример

- $2 + 2 = 4$ — истинно.
- $5 < 3$ — ложно.
- «Сегодня идёт дождь» — высказывание, у него есть значение в каждый конкретный день.

Истинностное значение — единственное, что логика высказываний видит в утверждении. Содержание её не интересует, важен только выбор между `T` и `F`.

Не-высказывания

Не всякое предложение несёт истинностное значение.

Пример

- «Который час?» — вопрос.
- «Закрой дверь» — команда.
- $x > 5$ — зависит от x, а пока x не задано, истинностного значения нет.
- «Это высказывание ложно» — самоприменение, поэтому назначить ему одно из двух значений не удаётся.

Вопрос, команда и выражение со свободной переменной высказываниями не являются. Истинностного значения у них нет вовсе.

Логические связки

Составные высказывания строятся из простых.

Для этого нужны связки. В курсе их пять.

P и Q здесь — переменные. Вместо каждой подставляется любое высказывание.

Связка	Смысл	Пример
$\neg$	не	«не идёт дождь»
$\wedge$	и	«светит солнце и нет дождя»
$\vee$	или (включающее)	«возьму зонт или дождевик»
$\rightarrow$	если … то	«если дождь, то возьму зонт»
$\leftrightarrow$	тогда и только тогда	«дождь тогда и только тогда, когда небо в тучах»

Каждая связка получает собственную таблицу истинности — полное описание того, когда она истинна.

Базовые связки

Конъюнкция истинна, когда истинны оба члена, дизъюнкция — когда хотя бы один. Дизъюнкция включающая, как гостиничное «Wi-Fi или парковка».

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$
F	F	T	F	F
F	T	T	F	T
T	F	F	F	T
T	T	F	T	T

Пример

Пусть P — «идёт дождь», Q — «светит солнце». При $P = \mathsf{T}$, $Q = \mathsf{F}$ выходит $\neg P = \mathsf{F}$, $P \wedge Q = \mathsf{F}$, $P \vee Q = \mathsf{T}$. Дождя без солнца хватает для «дождь или солнце», но мало для «дождь и солнце».

Импликация

На «если ..., то ...» держится каждая теорема, поэтому импликация — связка теорем.

Определение 2

Импликация $P \to Q$ истинна всегда, кроме случая, когда P истинно, а Q ложно.

P называется **антецедентом** (посылкой), Q — **консеквентом** (заключением).

P	Q	$P \to Q$
F	F	T
F	T	T
T	F	F
T	T	T

Единственная ложная строка — $P = \mathsf{T}$, $Q = \mathsf{F}$, то есть истинная посылка с ложным заключением.

Вакуумная истинность

Нарушить обещание может только истинная посылка с ложным заключением.

Пример (Обещание и его нарушение)

P — «экзамен сдан», Q — «телефон куплен», обещание записывается как $P \to Q$.

Экзамен не сдан, телефона нет. $P = \mathsf{F}$, $Q = \mathsf{F}$, таблица даёт T, обещание не нарушено.

Экзамен сдан, телефона нет. $P = \mathsf{T}$, $Q = \mathsf{F}$, это единственная ложная строка, и обещание нарушено.

Утверждение «если $2 + 2 = 5$, то я — император» истинно по той же причине.

Ложная посылка делает импликацию истинной при любом заключении. Поэтому истинная импликация не сообщает, что её посылка истинна.

Импликация в коде

Ветка «`if (P) Q`» выполняет Q только при истинном P. Когда P ложно, ветка не срабатывает, и обещание $P \to Q$ остаётся в силе.

Пример (Деление с проверкой)

«`if (x != 0) y = 1 / x`» обещает $y = \frac{1}{x}$ только при ненулевом x. При $x = 0$ ветка не выполняется, и импликация «если $x \neq 0$, то y вычислен» истинна.

Истинной импликации мало для работы с y. При $x = 0$ переменная y остаётся без значения, и следующее обращение к ней ломает программу.

Вакуумная истинность описывает ветку, а не всю программу. Ветка с ложным условием ничего не делает, и обещание не нарушается. Строки после ветки по-прежнему нуждаются в y.

Эквивалентность

Совпадение значений двух высказываний записывается отдельной связкой.

Определение 3

Эквивалентность $P \leftrightarrow Q$ истинна тогда и только тогда, когда P и Q имеют одинаковые истинностные значения.

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
F	F	T
F	T	F
T	F	F
T	T	T

$P \leftrightarrow Q$ — то же самое, что $(P \to Q) \wedge (Q \to P)$. Если значения совпадают, истинны обе импликации, а если расходятся, ложна та, что идёт от истины к лжи.

Ложная эквивалентность

Одной импликации мало для эквивалентности, которая требует совпадения в обе стороны.

Пример (Делимость на 6 и на 3)

Утверждение «число делится на 6 тогда и только тогда, когда делится на 3» ложно. При $n = 9$ левая часть ложна, правая истинна, и значения расходятся.

Верна только импликация слева направо. Из делимости на 6 следует делимость на 3, а обратное неверно.

Настоящая эквивалентность получается с двумя делителями. «Число делится на 6 тогда и только тогда, когда делится на 2 и на 3» истинно при всех n.

Проверка эквивалентности распадается на две импликации. Обратная здесь ложна уже на $n = 9$, и одного контрпримера достаточно.

Приоритет связок

Чтобы формула читалась однозначно, нужен порядок действий — как в арифметике, где $2 + 2 \cdot 2$ без приоритетов двусмысленно.

Приоритет	Связка
1 (высший)	$\neg$
2	$\wedge$
3	$\vee$
4	$\to$
5 (низший)	$\leftrightarrow$

По таблице $\neg P \vee Q$ читается как $(\neg P) \vee Q$. Одинаковые связки группируются слева направо, кроме импликации, где $P \to Q \to R$ означает $P \to (Q \to R)$.

Разбор формулы

Приоритеты задают, как формула читается без скобок, и от этого зависит её значение.

Пример (Приоритет меняет значение)

Формула $\neg P \vee Q \wedge R$ по приоритету читается как $(\neg P) \vee (Q \wedge R)$.

Возьмём $P = \mathsf{F}$, $Q = \mathsf{T}$, $R = \mathsf{F}$ и вычислим по частям. Здесь $\neg P = \mathsf{T}$ и $Q \wedge R = \mathsf{F}$, а итог $\mathsf{T} \vee \mathsf{F}$ даёт T.

Поставим скобки иначе, $(\neg P \vee Q) \wedge R$. При тех же значениях $\neg P \vee Q = \mathsf{T}$, но $R = \mathsf{F}$, и конъюнкция даёт F.

Одна пара скобок меняет ответ.

Порядок действий задаётся соглашением.

Развязка головоломки

Обозначим через A утверждение «А — рыцарь», а через B — «В — рыцарь». Фраза А переводится как $\neg A \wedge \neg B$.

Доказательство

Разберём два варианта для А и отбросим невозможный.

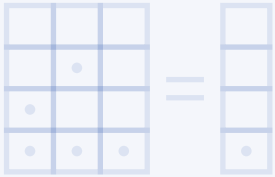
Случай 1. А — рыцарь.

Тогда его фраза истинна, то есть истинна $\neg A \wedge \neg B$. Первый член $\neg A$ при этом ложен, и конъюнкция ложна. Вариант противоречит сам себе.

Случай 2. А — лжец.

Тогда его фраза ложна, а $\neg A$ истинно. Ложной конъюнкция бывает только из-за второго члена, поэтому $\neg B$ ложно. Значит, В — рыцарь.

Итак, А — лжец, В — рыцарь.



Семантика и законы

> *Математика — это искусство давать одно и то же имя разным вещам.*
>
> ***— Анри Пуанкаре***

Интерпретация

Истинность формулы зависит от значений переменных.

Определение 4 (Интерпретация)

Интерпретация — функция $\nu : V \to \{0, 1\}$ на множестве переменных V, приписывающая каждой переменной истинностное значение.

Числа 0 и 1 кодируют F и T.

Пример

При $\nu(P) = 1$, $\nu(Q) = 0$ формула $P \wedge Q$ получает 0, а $P \vee Q - 1$.

Интерпретация — строка будущей таблицы истинности.

Проверить формулу — перебрать все 2^n интерпретаций — при $n = 30$ это уже больше миллиарда строк.

Таблица истинности

Значение формулы — функция от интерпретации.

Пример

Таблица истинности для $(P \vee Q) \wedge \neg P$ выглядит так.

P	Q	$P \vee Q$	$\neg P$	$(P \vee Q) \wedge \neg P$
F	F	F	T	F
F	T	T	T	T
T	F	T	F	F
T	T	T	F	F

Формула истинна в единственной строке, где $P =$ F, $Q =$ T. Остальные три интерпретации её опровергают, и других строк у двух переменных нет.

Классификация формул

По поведению на всех интерпретациях формулы получают имена. Интерпретацию, где формула истинна, называют **моделью**.

Определение 5 (Классы формул)

Формулы делятся на три класса.

- **Тавтология** — истинна при всех интерпретациях.
- **Противоречие** — ложна при всех интерпретациях.
- **Выполнимая** (*satisfiable*) — истинна хотя бы на одной интерпретации.

Пример (Три класса на трёх формулах)

- $P \vee \neg P$ — тавтология (**закон исключённого третьего**). При $P = \mathtt{T}$ истинен первый член, при $P = \mathtt{F}$ — второй.
- $P \wedge \neg P$ — противоречие, один из членов ложен всегда.
- P — выполнима, но не тавтология, ведь $P = \mathtt{T}$ — модель, а $P = \mathtt{F}$ — нет.

Логическая эквивалентность

Разные формулы могут выражать одно и то же.

Определение 6

Формулы A и B **логически эквивалентны**, обозначается $A \equiv B$, если формула $A \leftrightarrow B$ — тавтология.

Пример (Импликация через дизъюнкцию)

$P \to Q \equiv \neg P \vee Q$.

Обе формулы ложны только при $P = \mathsf{T}$, $Q = \mathsf{F}$, остальные три строки истинны.

При $P = \mathsf{F}$ первый член $\neg P$ истинен, поэтому дизъюнкция истинна при любом Q.

Замена подформулы на эквивалентную сохраняет значение всей формулы. Поэтому закон, проверенный на двух переменных, работает внутри любой формулы.

Логическое следствие

Рассуждение правильно, если из истинных посылок нельзя вывести ложное заключение.

Определение 7

Формула B — **логическое следствие** формул $A_1, ..., A_n$, обозначается $A_1, ..., A_n \vDash B$, если на каждой интерпретации, где истинны все A_i, истинна и B.

Пример (Modus ponens и его граница)

$P \to Q, P \vDash Q$ — верное следствие. На каждой интерпретации, где истинны импликация и её антецедент, истинен консеквент. Значит, рассуждение правильно.

Так же работают modus tollens $P \to Q, \neg Q \vDash \neg P$ и дизъюнктивный силлогизм $P \vee Q, \neg P \vDash Q$.

А вот $P \to Q \vDash Q$ неверно. При $P = \mathsf{F}$, $Q = \mathsf{F}$ посылка истинна (вакуумная строка), а заключение ложно.

Семантическая теорема о дедукции

Теорема сводит следствие к тавтологии.

Теорема 1 (Семантическая теорема о дедукции)

$A_1, ..., A_n \vDash B$ тогда и только тогда, когда формула $(A_1 \wedge ... \wedge A_n) \to B$ — тавтология.

Доказательство

Докажем равносильность двух условий.

Импликация ложна ровно там, где все посылки истинны, а B ложна. Следствие запрещает ровно такие интерпретации, значит условия равносильны.

Пример

Для $P \to Q, P \vDash Q$ теорема даёт формулу $((P \to Q) \wedge P) \to Q$. Ложной строки у неё нет, потому что при истинных P и $P \to Q$ заключение Q истинно.

Как опровергнуть импликацию?

Импликация ложна ровно при $P = \mathsf{T}$, $Q = \mathsf{F}$, а $P \wedge \neg Q$ истинна ровно там же.

Теорема 2 (Отрицание импликации)

$$\neg(P \to Q) \equiv P \wedge \neg Q.$$

Пример (Опровержение через контрпример)

Импликация «если число делится на 3, то делится на 6» ложна. Её отрицание «делится на 3, но не делится на 6» истинно при $n = 15$. Одно такое число опровергает импликацию, ведь оно даёт $P = \mathsf{T}$, $Q = \mathsf{F}$.

Отрицание проносится внутрь

$P \to \neg Q$ — другое обещание, а не отрицание импликации. При $P = \mathsf{F}$, $Q = \mathsf{T}$ оно истинно, а $P \wedge \neg Q$ ложно.

Оборот «только если»

«P, только если Q» переводится в $P \to Q$, хотя слово «если» стоит рядом с Q.

Пример (Зачёт и экзамен)

«Зачёт ставится, только если сдан экзамен» запрещает зачёт без сданного экзамена.

Обозначим Z — «зачёт поставлен», E — «экзамен сдан». Фраза утверждает $Z \to E$, а не $E \to Z$.

Сданный экзамен не гарантирует зачёт. Условие E необходимо для Z, но не достаточно.

Порядок частей

«Если экзамен сдан, зачёт поставлен» — это $E \to Z$, другое утверждение.

При $E = \mathsf{T}$, $Z = \mathsf{F}$ первая фраза истинна, а вторая ложна.

Распространение интерпретации

Интерпретация задаёт значения переменных, а значение формулы вычисляется по структуре. Связки при этом превращаются в арифметику.

Определение 8 (Распространение интерпретации)

Интерпретация ν распространяется с переменных на формулы.

$$\begin{aligned}
\nu(\neg\alpha) &= 1 - \nu(\alpha) \\
\nu(\alpha \wedge \beta) &= \min(\nu(\alpha), \nu(\beta)) \\
\nu(\alpha \vee \beta) &= \max(\nu(\alpha), \nu(\beta)) \\
\nu(\alpha \to \beta) &= \max(1 - \nu(\alpha), \nu(\beta)) \\
\nu(\alpha \leftrightarrow \beta) &= 1 - |\nu(\alpha) - \nu(\beta)|
\end{aligned}$$

Арифметика сразу объясняет вакуумную истинность. При $\nu(P) = 0$ выходит $\max(1 - 0, \nu(Q)) = 1$ при любом $\nu(Q)$.

Оценка формулы по шагам

Значение составной формулы собирается из значений подформул снизу вверх по её структуре.

Пример

Пусть $\nu(P) = 1$, $\nu(Q) = 0$, $\nu(R) = 0$, а формула равна $(P \to Q) \lor (R \land \neg P)$.

Сначала вычисляются отрицание и импликация, затем конъюнкция и дизъюнкция. $\nu(\neg P) = 1 - 1 = 0$. $\nu(P \to Q) = \max(1 - 1, 0) = 0$. $\nu(R \land \neg P) = \min(0, 0) = 0$.

Оба члена дизъюнкции ложны, поэтому $\nu((P \to Q) \lor (R \land \neg P)) = \max(0, 0) = 0$.

Таблица истинности делает тот же расчёт для всех 2^n интерпретаций сразу. Каждая строка таблицы — один такой проход снизу вверх.

Законы логики высказываний

Законы похожи на арифметику, но дистрибутивны обе пары операций. Поглощение видно в условии «`admin or (admin and logged_in)`», где второй член ничего не добавляет.

Закон	Формулы
Идемпотентность	$P \vee P \equiv P$, $P \wedge P \equiv P$
Коммутативность	$P \vee Q \equiv Q \vee P$, $P \wedge Q \equiv Q \wedge P$
Ассоциативность	$(P \vee Q) \vee R \equiv P \vee (Q \vee R)$, $(P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge (Q \wedge R)$
Дистрибутивность	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$, $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Поглощение	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$, $P \wedge (P \vee Q) \equiv P$

Отрицание и константы

Вторая группа законов описывает работу отрицания и констант T, F.

Закон	Формулы
Двойное отрицание	$\neg\neg P \equiv P$
Тождество	$P \vee \mathsf{F} \equiv P$, $P \wedge \mathsf{T} \equiv P$
Дополнение	$P \vee \neg P \equiv \mathsf{T}$, $P \wedge \neg P \equiv \mathsf{F}$
Доминирование	$P \vee \mathsf{T} \equiv \mathsf{T}$, $P \wedge \mathsf{F} \equiv \mathsf{F}$

Константы ведут себя как 0 и 1 арифметики. По доминированию условие «`if (admin or true)`» истинно всегда, и от `admin` в нём ничего не зависит.

Контрапозиция и экспортация

Два равенства переставляют части утверждения, не меняя его значения.

Закон	Формулы
Контрапозиция	$P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P$
Экспортация	$(P \wedge Q) \to R \equiv P \to (Q \to R)$

Контрапозиция читает обещание в обратную сторону. Фраза «если сдал экзамен, куплю телефон» говорит то же самое, что «если телефона нет, экзамен не сдан».

Экспортация переносит посылку внутрь, ведь два условия под одной стрелкой равны двум стрелкам подряд.

Эквивалентность без $\leftrightarrow$

Совпадение значений выражается без $\leftrightarrow$, одними конъюнкцией, дизъюнкцией и отрицанием.

$$P \leftrightarrow Q \quad \equiv \quad (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q).$$

Правая часть отбирает строки с совпадающими значениями. При $P = Q = \mathsf{T}$ работает член $P \wedge Q$, при $P = Q = \mathsf{F}$ — член $\neg P \wedge \neg Q$. На двух расходящихся строках ложны оба члена, и дизъюнкция даёт F — ровно как $P \leftrightarrow Q$.

Вместе с $P \to Q \equiv \neg P \vee Q$ это оставляет в языке три связки.

Законы де Моргана

Два закона протаскивают отрицание внутрь через конъюнкцию и дизъюнкцию.

Теорема 3 (Законы де Моргана)

$$\begin{aligned} \neg(P \wedge Q) &\equiv (\neg P) \vee (\neg Q) \\ \neg(P \vee Q) &\equiv (\neg P) \wedge (\neg Q) \end{aligned}$$

«Не (А и В)» означает, что хотя бы одно из двух ложно, то есть «(не А) или (не В)».

Пример (Отрицание диапазона)

Условие «`x > 0 and x < 10`» описывает попадание в интервал. Его отрицание — «`x <= 0 or x >= 10`», то есть выход из интервала. Отрицание перешло на каждое сравнение, а $\wedge$ сменился на $\vee$.

Проверка де Моргана

Обе части равенства — формулы от двух переменных, поэтому строк в таблице всего четыре.

Доказательство

Проверим таблицей истинности первую формулу.

P	Q	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P \vee \neg Q$
F	F	T	T
F	T	T	T
T	F	T	T
T	T	F	F

Колонки $\neg(P \wedge Q)$ и $\neg P \vee \neg Q$ совпадают во всех четырёх строках. Обе ложны только при $P = Q = \mathsf{T}$.

Проверка де Моргана [2]

Вторая формула получается подстановкой $\neg P$ и $\neg Q$ в первую. После подстановки левая часть превращается в $P \vee Q$, а отрицание обеих частей даёт вторую формулу.

Упрощение формул

Законы — инструмент переписывания.

Покажем, что формула $\neg(P \wedge Q) \vee P$ — тавтология.

$$
\begin{aligned}
&\neg(P \wedge Q) \vee P && \\
&\equiv (\neg P \vee \neg Q) \vee P && \text{де Морган} \\
&\equiv (\neg P \vee P) \vee \neg Q && \text{коммутативность и ассоциативность} \\
&\equiv \mathsf{T} \vee \neg Q && \text{закон исключённого третьего} \\
&\equiv \mathsf{T} && \text{доминирование}
\end{aligned}
$$

Цепочка дошла до константы. При любой интерпретации значение равно 1, так что тавтология доказана без единой таблицы.

Упрощение — первый шаг к ответу на вопрос о выполнимости формулы.

Де Морган в коде

Отрицание условия программист пишет ежедневно, и законы дают механический способ.

Пример (Переписывание отрицания)

Условие «`if (not (a and b))`» многие на автопилоте меняют на «`if (not a or not b)`». Замена законна, ведь обе формулы истинны при одних и тех же значениях переменных.

Вложенная проверка «`if (not (user == null or user.banned))`» превращается в «`if (user != null and not user.banned)`».

Линтеры применяют те же законы автоматически. Ошибиться в отрицаниях легко, а цена — пропущенная ветка кода. Таблица истинности ловит ошибку механически. Достаточно выписать обе колонки и сравнить.

Короткое замыкание

Связки в программе вычисляются слева направо и останавливаются, как только значение известно.

Пример (Проверка на null)

Условие «`if (user != null and user.name != "")`» не упадёт на `null`. Первый операнд ложен, конъюнкция уже ложна, и второй операнд не вычисляется.

Двойственное условие «`if (user == null or user.name == "")`» останавливается так же. При `null` в `user` первый операнд истинен, и дизъюнкция решена без второго.

Таблица истинности от порядка частей не зависит, а вычисление зависит. Поэтому порядок частей условия — часть смысла программы.

Парадокс лжеца

Определение высказывания требует ровно одного из двух значений.

Предложение «это высказывание ложно» этого требования не выдерживает.

Доказательство

Проверим оба значения, которые определение разрешает предложению.

Пусть S означает «S ложно», так что формально $S \leftrightarrow \neg S$.

Если S истинно, то его содержание истинно, то есть S ложно. Противоречие.

Если S ложно, то его содержание ложно, то есть S истинно. Противоречие.

Ни T, ни F не подходят, поэтому интерпретации у S нет.

Формула $S \leftrightarrow \neg S$ невыполнима, поэтому предложение не получает истинностного значения. Определение высказывания его исключает.

Развилка

- Две дороги, одна к сокровищу, другая к гибели.
- На развилке стоит один житель — рыцарь или лжец, неизвестно.
- Житель знает, какая дорога ведёт к сокровищу.
- Разрешён один вопрос с ответом «да» или «нет».

Вопрос, который решает дело, звучит так. «Если я спрошу тебя, ведёт ли левая дорога к сокровищу, ты ответишь «да»?»

Почему вопрос работает?

Обозначим через L утверждение «левая дорога ведёт к сокровищу».

Доказательство

Проверим ответ для каждого типа жителя.

Рыцарь.

На прямой вопрос он ответил бы «да» ровно при L. Утверждение «ты ответишь да» для него истинно ровно при L, и он его подтверждает.

Лжец.

На прямой вопрос он соврал бы и сказал «да» при $\neg L$. Утверждение «ты ответишь да» истинно при $\neg L$, и лжец его отрицает, отвечая «да» при L.

В обоих случаях «да» звучит ровно при L. Поэтому ответ «да» указывает на левую дорогу, а «нет» — на правую.

Вопросы по высказываниям

Вопросы

1. Постройте таблицу истинности для $(P \to Q) \land \neg Q$.
2. Тавтология ли формула $(P \land Q) \to P$? Ответ обоснуйте таблицей.
3. Упростите $\neg(P \lor Q) \lor P$ законами логики высказываний. Что получилось, тавтологию, противоречие или ни то, ни другое?
4. Перепишите по де Моргану отрицание условия «`x == 0 or x == 9`».

Что почитать?

Задача	Где читать
Понять связки	m01, раздел «Высказывания и связки»
Строить таблицы	m01, раздел «Семантика: таблицы истинности»
Упрощать формулы	m01, разделы «Законы и тождества» и «Нормальные формы»
Связать с кодом	m01, раздел «Логика и корректность программ»